Jiajin (David) Wu

AI / 大语言模型软件与应用工程师

(734) 548-0529 | 美国密歇根州安娜堡 | awbjcj@outlook.com
github.com/awbjcj | linkedin.com/in/david-jiajin-wu | awbjcj.github.io

个人简介

AI / 大语言模型软件与应用工程师，有 3 年以上 Python / TypeScript 系统开发经验，为企业业务流程开发并上线应用。在安波福交付 3 个工作流智能体，构建集成 LangGraph、混合检索增强生成（RAG）、人工审核、FastAPI 后端和 React / Next.js 管理界面的多智能体平台。担任技术负责人，统筹 9 个 L1–L3 级高级驾驶辅助系统（ADAS）项目的 430 余项问题处理，连续两年获得 121% 的最高档绩效评分。

专业技能

AI / 大语言模型开发： LangGraph、LangChain、deepagents、Agno、MCP、GitHub Copilot SDK、RAG、工具调用、模型评估、OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、人工审核与干预
语言与框架： Python、TypeScript、React、Next.js、FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy、SQL、MATLAB
数据与检索： OpenSearch、BM25、嵌入向量、kNN / 向量检索、混合检索、SQLite、MinIO / S3、语义记忆
平台与集成： REST API、asyncio / aiohttp、JWT / RBAC / OAuth、Jenkins CI/CD、Docker、Microsoft Graph、Jira、Polarion、Confluence、pytest、Ruff
系统工程： L1–L3 级 ADAS、CAN / CANoe、基于模型的系统工程（MBSE）、SysML、MagicDraw / MagicGrid、需求分析、验证、根因分析

工作经历

车辆系统问题分析工程师 / VSDA 问题分析团队技术负责人 **2023.02 至今**
安波福（*Aptiv*） 美国密歇根州特洛伊

- 开发并部署 3 个基于 Python 的 AI / 大语言模型智能体：Release Email Analyzer 从邮件中提取软件版本及变更集，并触发流定义构建；VSDA Email Agent 将 VSI / VSDA 报告整理为发布报告；Jira Ticket Extractor 将工单信息写入问题分析数据库。
- 基于 Jira REST API 开发工单自动化工具，为团队生成 1,000 余条标准化用户故事；结合 Jira API 与 Jenkins 自动汇总工作记录，让管理人员及时了解工作进展。
- 统筹 9 个 L1–L3 级 ADAS 项目的跨团队问题分析，亲自处理 267 项问题，并协调算法、集成、测试及数据挖掘团队处理 430 余项系统、实车与台架问题。
- 为大规模 AEB / PEB 数据集开发可复用的 Python / MATLAB 批处理流程，计算摄像头及模块延迟，比较涂层变更前后的 AHBC 表现，形成可直接交付客户的分析结果。
- 自动生成 Polarion 测试计划、导入测试用例并回写测试结果；编写 38 个集成与雷达信号测试用例，建立从需求到测试的完整追溯关系。
- 连续两年绩效评分达 121%，位列最高档，所有目标均获“超出预期”评价；代表团队参加客户会议及公司级 AI 工作交流。

系统工程课程研究生助教（ISD 521） **2022.08–2022.12**
密歇根大学工程学院 美国密歇根州安娜堡

- 共同指导 51 名学生、13 个小组完成占课程总成绩 40% 的 MBSE 项目，包含四项交付成果；使用 MagicDraw / MagicGrid，将利益相关方需求转化为 SysML 上下文、行为、追溯、架构及验证模型。
- 制作 5 页技术成熟度评估习题课材料，并建立含 83 个公式的 Excel 决策树模型，通过预期收益和信息价值分析比较 3 种投资策略。

系统工程实习生 **2022.06–2022.09**
瓦里安（*Varian*），西门子医疗旗下公司 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托

- 开发 MATLAB 图形界面应用，按参数生成 XML 测试计划，简化放射治疗系统的验证流程。
- 搭建 MATLAB 数据处理流程，采集、处理并可视化束流数据，用于控制系统故障诊断及束流生成监测子系统（Beam Generation Monitor）验证。
- 与机械、电气及软件工程师协作，测试下一代放射治疗系统原型，并记录测试结果。

其他工作经历

机械工程实习生（Co-op） **2021.05–2021.08**
Contemporary Intelligent Manufacturing Co. Ltd. 中国宁德

- 主导便携式非接触电极厚度测量系统的开发及产线部署，满足总成本不超过 10,000 美元、分辨率达到 0.2 微米的要求。

系统工程实习生 **2020.03–2020.06**
上海 MAXIEYE 中国上海

- 制定 L2 级碰撞预警系统需求及验证计划，编写 MATLAB 工具清洗并可视化 CAN 信号，支持系统验证。
- 分析美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的人因指导文件，将相关结论转化为 L2+ / L3 级 ADAS 开发的系统工程输入。

AI / 大语言模型项目

VSDA Deep Agent：企业级全栈 AI 平台 **Python、LangGraph、FastAPI、OpenSearch**

- 构建 LangGraph 多智能体平台，接入 OpenSearch 混合检索增强生成（RAG）和知识库检索，在隔离环境中分析代码，并为 Jira / Polarion / Confluence 工具设置访问权限。用 SHA-256 校验数据文件，将写入审批绑定到文件的具体内容。
- 开发 React / Next.js 管理界面，实时展示模型输出和运行状态，管理费用预算及后台定时工作流。保留执行记录，支持从检查点恢复任务，并将审批与对应的任务检查点关联。

Resume Tailor Harness：基于真实资料的 AI 求职工具 **Python、FastAPI、React、TypeScript**

- 为简历和求职信生成加入确定性事实校验及可配置审核面板，确保内容有原始资料依据。实现 8 种 Typst 排版模板，按页数限制自动调整排版，并根据生成的 PDF 页面审核排版。
- 开发求职申请 API，隔离各租户数据，复用个人资料和申请答案，并检查修订版本。在中英双语 React / FastAPI 应用中接入 Gmail、Outlook 和 IMAP，由用户审核邮件分析建议后再更新求职进度。

Requirement Buddy：支持独立审核的工程需求工具 **Python、MCP、GitHub Copilot SDK**

- 基于 Copilot SDK 构建可恢复的工作流和管理界面，用于编写需求、架构及测试用例，并安排独立审核。记录文件来源，保留经校验的工作流响应记录。
- 实现连接 Jira / Polarion / Confluence 的 3 个 MCP 服务，检查来源修订版本，经授权后发布内容，再读回结果确认写入。加入 Polarion 测试运行、执行记录和测试步骤结果管理。

企业工程自动化工具集 **Python、REST API、Jenkins、Jinja2**

- 开发带类型定义的异步 Jira、Polarion、Confluence 和 Microsoft Graph 客户端，限定层级查询范围，依据元数据创建内容并检查版本。为读取加入重试，每次写入仅尝试一次。
- 为 Polarion PDF 导出加入连接中断重试和会话过期恢复，设置每份文档的导出时限，并按固定顺序分页。维护动态批量任务调度，以及可从检查点继续执行的 Jenkins 报告流程。

教育背景

工程硕士，系统工程与设计 2022.12，GPA：3.9
密歇根大学安娜堡分校

理学学士，机械工程 2021.08，GPA：3.6
上海交通大学

发表论文

M. Liu、F. Zhao、**J. Wu**、W. Fan、J. Zhang、D. Hung，《不同涡流比条件下基于混合无监督聚类方法的缸内涡旋运动分析》，SAE WCX，2021

J. Wu、J. Wang、Y. Yang、Z. Zeng、D. Lu、L. Lian，《面向大范围、高空间分辨率海洋观测的空水两栖航行器》，OCEANS，2019